

甘肃白银市银硇沟铜锌矿多元信息找矿预测

舒立霞¹, 曹中煌², 华二³, 叶聪林², 邹璇³, 罗先熔⁴

- (1. 中国地质大学出版社, 湖北 武汉 430074;
2. 中国冶金地质总局中南地质调查院, 湖北 武汉 430081;
3. 武钢资源集团大冶铁矿有限公司, 湖北 黄石 435000;
4. 桂林理工大学隐伏矿床预测研究所, 广西 桂林 541000)

摘要:甘肃白银市银硇沟铜锌矿位于北祁连山早古生代造山带, 文章建立一套适用于浅成低温热液型铜铅锌矿床物化探综合勘查模型, 对研究矿区的深部进行找矿预测。本次研究在工作区内主要实施地球化学勘查(地电提取测量法、土壤离子电导率测量法和热释汞测量法)和地球物理勘查(高精度磁测法和大功率 TEM 法)等多种勘查技术方法进行找矿预测研究。依托已知矿体剖面, 在勘查区共圈出各类综合异常靶区 9 个, 建立了该矿区的综合信息找矿模式, 为下一步找矿工作提供了地质理论依据。

关键词:白银矿田; 银硇沟铜锌矿床; 多元信息; 找矿预测

中图分类号: P618.41; P618.43

文献标识码: A

文章编号: 1001-5663(2024) 03-0527-07

0 引言

甘肃省白银地区位于北祁连山早古生代造山带, 为一重要的块状硫化物矿床成矿省^[3], 区内矿产资源十分丰富。白银厂是国家重要的有色金属工业基地。白银市是一个工矿基地型城市, 也是矿产资源型城市。白银在多年的创业发展中, 形成了融地质、采矿、选矿、冶炼、加工、综合利用、科研于一体的比较完整的有色工业生产体系。

经过几十年的不断开采和开发, 资源衰竭, 被誉为铜城的白银市目前铜矿资源的自给率只有不足, 而其余的有色金属量也在迅速减少。目前白银厂仍有较大的有色金属生产能力, 但自产率不足 10%, 配套的运输、选矿能力, 大量被闲置或停产, 主导产业生产经营困难加剧, 造成一系列连带波及效应, 首先给大型矿山企业带来直接的压力, 继而给以矿业为支撑的城市社会经济产生较大的影响。

白银厂接替资源是白银市构建和谐社会和可持续发展的关键。因此, 为进一步开展勘查工作摸清白银地区矿产资源潜力, 在其外围银硇沟地区开展找矿

勘查工作, 具有的经济和社会意义是不言而喻的。

1 区域地质背景

工作区所处大地构造位置位于华北板块西南缘, 北祁连加里东优地槽岛弧褶皱带东段^[5]。北祁连加里东地槽褶皱带北侧为塔里木一中朝古陆, 南侧为中祁连隆起。北祁连自元古宙至志留纪经历了大陆(边缘)拉张裂陷、裂解、洋盆形成、扩张、俯冲消减直至洋盆闭合完整的裂谷发展史^[1-5]。

区域内出露地层(表 1、图 1)主要以震旦系、寒武系、奥陶系、志留系等老地层为主, 泥盆系、石炭系、二叠系次之, 少数为三叠系、侏罗系、白垩系、第三系及第四系。

区域上北祁连褶皱带呈 NW—SEE 向延展约 300 km, 宽 40~60 km, 发育有两个火山岩带: 毛毛山—老虎山—米家山的北部火山岩带及富强堡—白银厂中部火山岩带。测区为北部基性火山岩带的组成部分, 其东部中—上奥陶统基性火山岩中分布有银硇沟铜锌矿床。

收稿日期: 2023-10-12; 修回日期: 2024-01-29

第一作者: 舒立霞(1983—), 女, 硕士研究生, 地球化学专业, 副编审。E-mail: 706586268@qq.com

引文格式: 舒立霞, 曹中煌, 华二, 等. 甘肃白银市银硇沟铜锌矿多元信息找矿预测[J]. 矿产与地质, 2024, 38(3): 527-533.

表 1 白银地区地层简表^[6]
Table 1 List of the strata in Baiyin area

界	系	统	东段	最大厚度/m
中新生界	陆相河湖砂泥岩,三叠系、侏罗系含煤、第四系			7300
上古生界	二叠系	上统	肃南组砾、砂、页岩	530
		下统	窑沟组红色砂、砾岩	
			大黄沟组灰绿、灰黑色砂岩、泥岩	400
	石炭系	上统	山西组黑、灰绿色砂岩、泥岩夹煤线	150
		太原组灰黑、灰色砂岩、泥岩、灰岩夹菱铁矿、煤层		
		中统	羊虎沟组黑、灰色砂岩、泥灰岩夹菱铁矿、煤层	250
			靖远组灰、灰黑色砂岩、泥岩、泥灰岩夹菱铁矿、煤层	
		下统	臭牛沟组砂岩、细砂岩、页岩、灰岩夹煤层	200
泥盆系	上统	前黑山组碳酸盐岩、砂岩、粉砂岩、沙流水群陆相红色碎屑岩	600	
下古生界	志留系	下统	马营沟群砂岩、细砂岩、板岩	5700
	奥陶系	上统	斜豪组碎屑岩	1000
			斯家沟组碎屑岩	
			天祝组碎屑岩	4000
	寒武系	中统	车轮沟组碎屑、火山岩	2000~3000
		下统	裂谷火山岩—细火山碎屑岩	
			裂谷火山岩—火山碎屑岩	
前寒武系		具火山物具复理石特征的海相沉积变质岩		

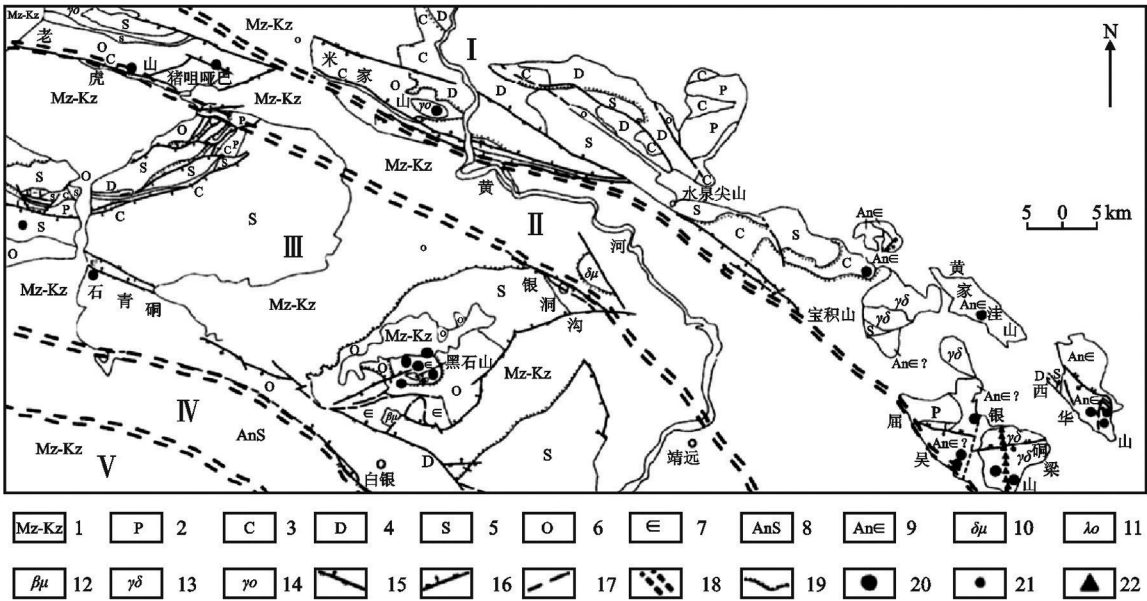


图 1 北祁连东段地质构造简图
Fig. 1 Geological structure sketch map of the east section of North Qilian Mountains
1—中生代—新生代 2—二叠系 3—石炭系 4—泥盆系 5—志留系 6—奥陶系 7—寒武系 8—前志留 9—前寒武 10—辉石闪长岩 11—辉绿岩 12—辉绿辉长岩 13—花岗闪长岩 14—斜长花岗岩 15—逆断层 16—正断层 17—推测断层 18—构造单元分界线 19—不整合界线 20—铜矿床 21—铜矿化点 22—采样位置 I—阿拉善古陆缘 II—老虎山弧后盆地 III—白银岛弧带 IV—北祁连俯冲—增生杂岩带 V—中祁连地块

2 矿区地质特征

2.1 地层

银铜沟矿床位于基性火山岩带中,矿区主要分布

有中—上奥陶统银铜沟组($O_{2-3}y$)、下志留统马营沟组(S_1m)两组地层,约占总面积的三分之二;北部为第四系黄土覆盖(图 2)。

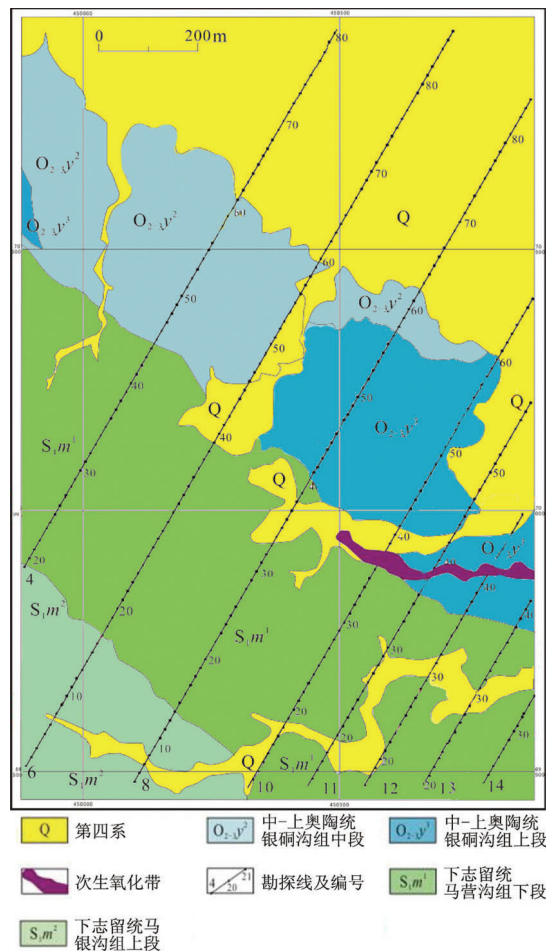


图 2 银洞沟矿区地质图

Fig. 2 Geological map of the Yindonggou mining area

表 2 矿体(脉)形态特征一览表

Table 2 List of morphological characteristics of ore bodies (veins)

矿体(脉)编号	赋矿围岩	附近岩性	产状	矿体(脉)规模、 矿石类型
KM1-1	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩、酸性岩脉、细碧岩	顺层于硅质岩和层间滑动面	小矿化脉， 黄铁矿、黄铜矿
KM1-2	薄层状硅质岩	同上	顺层于硅质岩和层间滑动面	小矿化脉， 黄铁矿、黄铜矿
KM1-3	块状细碧岩、中一厚层硅质岩、黑色含碳质层	块状细碧岩	透镜状，与硅质岩顺层	厚约 10m，宽 10~20m，长 20~30m 以上， 黄铁矿、黄铜矿(块状、细粒浸染状)
KM8-1	块状细碧岩、中一厚层硅质岩、黑色含碳质层	酸性岩脉、薄层状硅质岩、采空区东面与细碧岩接触	顺层产于破碎带中	规模稍大，厚 5~10m，延长 100~200m， 黄铁矿、黄铜矿
KM9-1	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩	顺层产于破碎带中	小矿化脉， 黄铁矿、黄铜矿
KM9-2	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩	顺层产于破碎带中	小矿化脉， 黄铁矿、黄铜矿
KM9-3	块状细碧岩	块状细碧岩	采空区，产状不明	极小
KM9-4	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩、北东面不远处有细碧岩	采空区，产状不明	采空区体积稍大， 已被封填，规模不明
KM9-5	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩、北东面不远处有细碧岩	采空区，产状不明	小
KM9-6	薄层状硅质岩	薄层状硅质岩、北东面不远处有细碧岩	采空区，产状不明	小

从图 3 中可知电提取各元素与 Hg、Con 各种浓度大小异常分布的个性,主要表现在分区上,如:中高浓度的 Cu、Pb、Zn 主要分布在中西部;中低浓度的 Cu、Pb、Zn 主要分布在南东部;离子电导率(Con)中高浓度成规模的异常,主要分布在南东部;热释汞(Hg)成规模的中高浓度异常,主要分布在南东部,其它地段均为零星小异常。

电化学各元素异常分布规律足以说明,勘查区内既存在与早期银铜沟组基性火山岩有关的矿化活动,也存在与后期酸性侵入岩有关的矿化活动,反映了成矿条件的变化。综合上述地质—地球化学—地球物理等找矿信息,在该勘查区共圈出了 9 个综合异常靶区(图 4)。

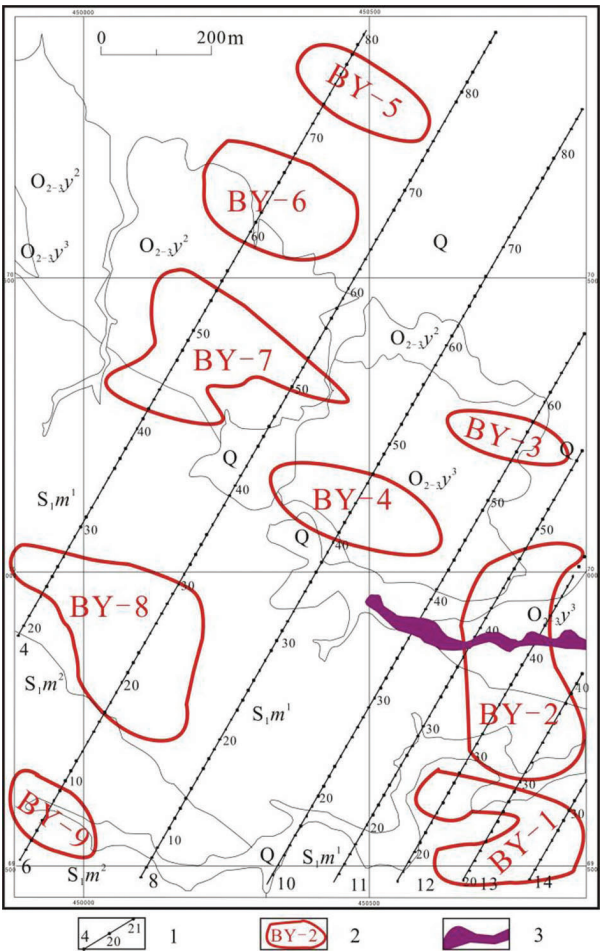


图 4 白银银铜沟勘查区找矿靶区分布示意图

Fig. 4 Schematic distribution map of prospecting target areas in Yindonggou exploration district, Baiyin
Q—第四系 S₁m²—下志留统马银沟组上段 S₁m¹—下志留统马营沟组下段 O₂₋₃y³—中—上奥陶统银铜沟组上段 O₂₋₃y²—中—上奥陶统银铜沟组中段 1—勘探线及编号 2—靶区范围及编号 3—次生氧化带

综合图 3、图 4 可以看出,本次工作所圈定的找矿靶区,其走向基本上与已知的矿体和 F₁ 断裂平行,另外从各靶区的地球化学特征及地球物理特征来看,各个靶区均具有其不同的异常强度及异常耦合性,因此可以肯定认为所获得的找矿靶区具有一定根据及一定可信度。

5 找矿预测

综合研究区的地质—地球物理—地球化学特征,

建立了该勘查区的综合信息找矿模式,为下一步找矿工作提供了理论依据。以勘查区南东端 12、13 勘探线为例,物化探综合异常明显,且异常位于有利的赋矿层位中,推测深部可能存在隐伏矿体(图 5)。综合甘肃白银银铜沟勘查区成矿地质条件、地球化学和地球物理特征,在勘查区共圈出了 9 个找矿靶区,其中 A 类靶区(BY-2、BY-4)具有重要的找矿意义,另外 BY-1、BY-6、BY-7、BY-8、BY-9 号靶区也具有较好的找矿景。

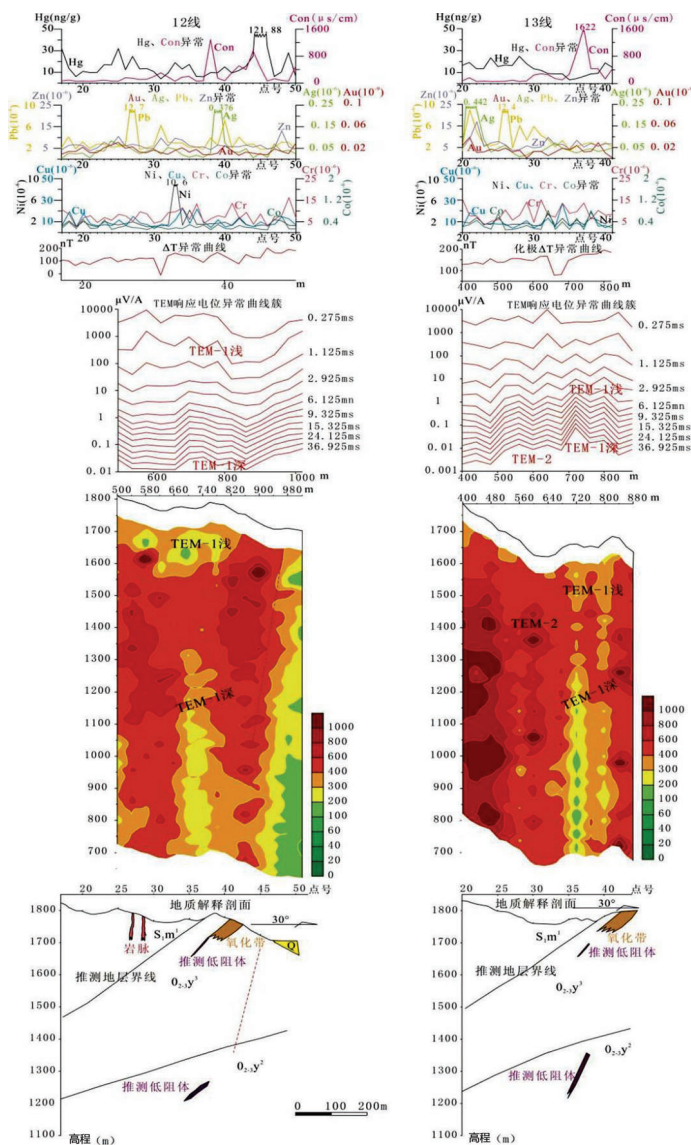


图5 白银银铜沟矿区综合信息找矿模式及找矿预测图

Fig. 5 Comprehensive information prospecting model and prediction map of Yindonggou mining area in Baiyin City

参考文献:

- [1] 夏林圻,夏祖春,任有祥,等. 北祁连古海底火山作用与成矿[J]. 地球学报,1999,20(3): 259-264.
- [2] 彭礼贵,李向民,任有祥,等. 甘肃白银厂折腰山矿床成矿规律及深部找矿研究[J]. 西北地质科学,1998,19(1):1-51.
- [3] 廖桂香. 甘肃白银厂矿山及其外围铜多金属矿床密集区综合信息成矿预测[D]. 长春:吉林大学,2007.
- [4] 左国朝. 甘肃白银厂黄铁矿型多金属矿床火山岩系的时代[J]. 中国地质,1985(3):17-18.
- [5] 甘肃地质矿产局. 甘肃省区域地质志[M]. 北京:地质出版社,1989.
- [6] 彭秀红. 白银厂矿田构造-岩浆-成矿动态演化模式[D]. 成都:成都理工大学,2007.
- [7] 廖桂香,王世称,许亚明,等. 白银厂矿区及外围区域地质背景、地球化学异常特征及找矿潜力[J]. 地质与勘探,2007,43(2):28-33.
- [8] 舒立霞,罗先熔,吴满生,等. 干旱荒漠区地电化学法寻找隐伏多金属矿——以甘肃白银银铜沟勘查区为例[J]. 桂林工学院学报,2009,29(4):439-444.
- [9] 舒立霞,罗先熔,李天虎,等. 甘肃白银 I 号多金属矿普查区物化探找矿研究[J]. 黄金科学技术,2010,18(1):27-31.
- [10] 罗先熔,康明,欧阳菲,等. 地电化学成晕机制、方法技术及找矿研究[M]. 北京:地质出版社,2007.
- [11] 姚敬金,张素兰,曹洛华. 中国主要大型有色、贵金属矿床综合信息找矿模型[M]. 北京:地质出版社,2002.
- [12] 罗先熔,文美兰,欧阳菲,等. 勘查地球化学[M]. 北京:冶金工业出版社,2007.
- [13] 胡云沪,罗先熔,张小路. 浦北铅锌矿深部找矿研究[J]. 矿产与地质,2000,14(4):265-267.
- [14] 冼诗盛. 瞬变电磁法和激电法在西藏墨竹工卡哈海岗铜多金属矿区找矿中的应用[J]. 矿产与地质,2008,22(5):466-469.
- [15] 梁萧梅. 加强白银地区砂岩型铜矿床的找矿研究[J]. 矿产与地质,2000,14(3):168-169.

- [16] 陈伟军,刘红涛,刘建明,等. 隐伏矿床定位预测常用的综合物化探方法[J]. 有色矿冶,2008,24(2):2-7.
- [17] 李向民,彭礼贵,任有祥. 白银厂式块状硫化物矿床找矿突破的反思[J]. 西北地质,2003,36(2):77-82.
- [18] 李向民,彭礼贵,贺庆,等. 甘肃白银矿田东部矿床成矿和找矿模式[M]. 北京:地质出版社,2000.
- [19] 夏林圻,夏祖春,任有祥,等. 祁连山及邻区火山作用与成矿[M]. 北京:地质出版社,1998.

Multivariate information prospecting prediction for Yindonggou copper-zinc mining area in Baiyin City of Gansu

SHU Lixia¹, CAO Zhonghuang², HUA Er³, YE Conglin², ZOU Xuan³, LUO Xianrong⁴

(1. China University of Geosciences Press, Wuhan 430074, Hubei, China;

2. Central South Geological Survey Institute of China Metallurgical Geology Bureau, Wuhan 430081, Hubei, China;

3. Wuhan Iron and Steel Resources Group Daye Iron Mining Co., Ltd., Huangshi 435000, Hubei, China;

4. Research Institute of Forecasting for Concealed Deposit, Guilin University of Technology, Guilin 541006, Guangxi, China)

Abstract: Yindonggou copper zinc deposit in Baiyin City, Gansu Province is located in the Early Paleozoic orogenic belt of North Qilian Mountains. In order to establish a comprehensive geochemical and geophysical exploration model which is suitable for shallow low-temperature hydrothermal copper-lead-zinc deposits, the deep ore body is predicted in the study area. The study has conducted multiple exploration methods for mineral prospecting in the work area, including geochemical exploration method (geoelectric extraction survey method, soil ion conductivity survey method and thermal mercury release survey method) and geophysical exploration method (high-precision magnetic survey method and high-power TEM method). Based on the known ore body profile, a total of nine comprehensive anomaly target areas are delineated in the exploration area, and a comprehensive information exploration model has been established for the mining area, which can provide a theoretical basis for the future exploration work.

Keywords: Baiyin ore field, Yindonggou Cu-Zn deposit, multiple information, prospecting prediction

(上接第 526 页)

Experimental study on wide area electromagnetic method in Xiaoqinling mountain area

XU Kun, CHANG Yubin, LIU Huiyi

(The Second Comprehensive Geophysical Prospecting Brigade Co., Ltd., Xi'an 710016, Shaanxi, China)

Abstract: The Xiaoqinling mountain area is one famous gold mining area in China, with a great potential for mineral resources. The shallow resources in the mining area have been basically developed, and the exploration is urgent for the deep part. To explore for the effectiveness of geophysical method in the deep place in this area, wide-area electromagnetic sounding profile experiment is conducted at different time periods, and controllable source audio frequency magnetotelluric method is also carried out with comparison. Through comparative analysis of the apparent resistance curve and inversion result, it is shown that the wide area electromagnetic method has the advantages such as strong anti-interference ability and large detection depth. The test result indicates that the wide area electromagnetic method has the good repeatability and effect in different observation periods in Xiaoqinling mountain area, revealing the deep extension of the fracture zone, and a detection depth of more than 4 km. Finally, the experience and precaution of wide area electromagnetic method in the mountainous area has been summarized.

Keywords: wide field electromagnetic method, Xiaoqinling mountain area, deep exploration, effect, experience, matters needing attention